

疼痛医学 – 行動科学 –

2 限：慢性痛への行動科学的アプローチ

名古屋市立大学大学院 医学研究科

精神・認知・行動医学

公認心理師・臨床心理士 酒井美枝

疼痛医学 —行動科学—

テーマ		キーワード
2/9	1 限 医療現場における行動科学	ストレス, ライフサイクル, パーソナリティ
	2 限 行動の基本原理	レスポナント条件づけ, オペラント条件づけ 観察, 動機づけ, 行動変容のステージ
2/16	1 限 慢性痛と精神-心理・社会的要因	生物-心理-社会モデル, 精神疾患, 心理社会的要因
	2 限 慢性痛への行動科学的アプローチ	オペラント行動モデル, 認知行動モデル, Fear-avoidanceモデル, 心理的柔軟性モデル, マインドフルネス

痛み×医学モデル

痛みの原因を特定する

痛みの治療法を追求する

安静を保つ

痛みから気をそらす



医学モデル

原因



痛み

急性痛○

- 痛みは身体の損傷を知らせる警告信号
- 原因を特定し、その治癒を目指す

- 器質的原因が不明な場合も
- 遷延化の背景/過程×複雑な病態
- 多くの場合、完全な痛み除去は困難
- 痛み = 不快な感覚 + 感情

慢性痛？

医学モデルのみに基づき、
直接“痛み(の除去)”を扱うには限界!?

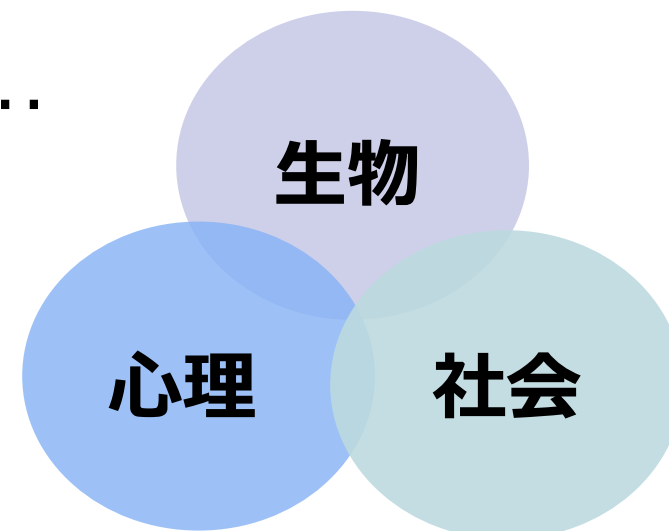
慢性痛の治療目標

痛みの軽減



目の前の患者さんを取り巻く
悪循環は？

その際に有用なのが...



ADL・QOL の向上

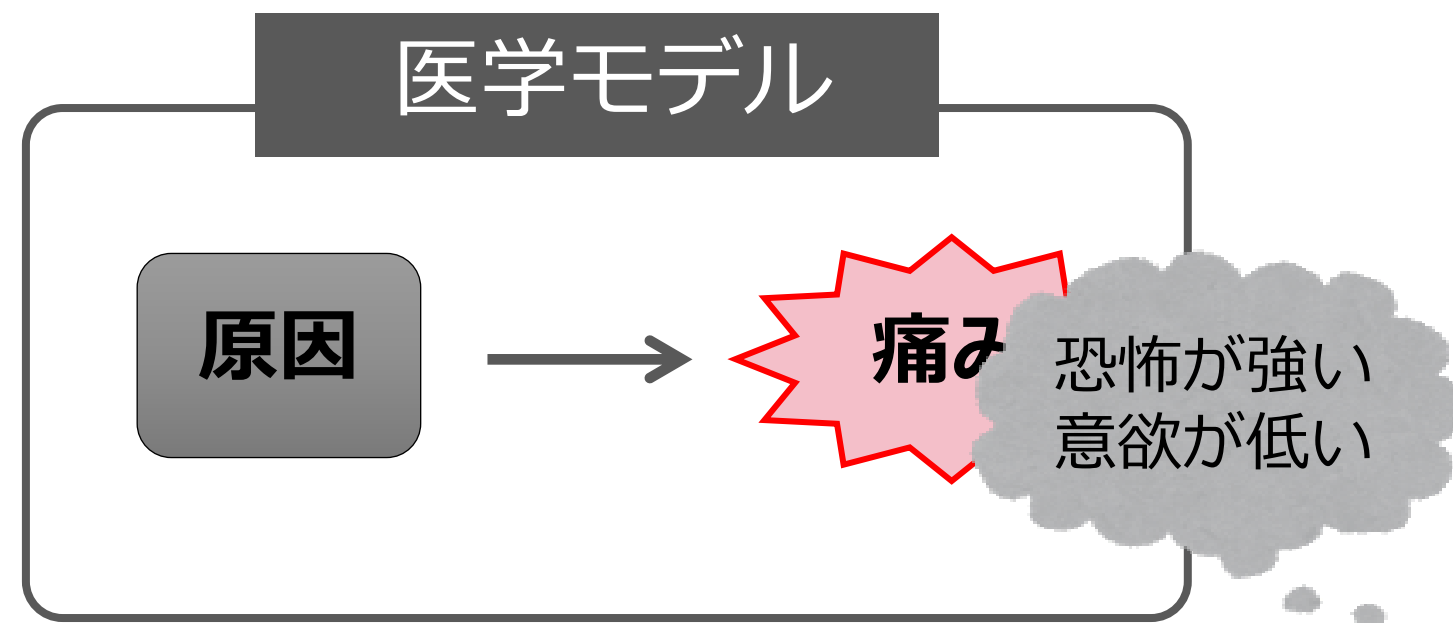


目の前の患者さんにとっての
QOLの向上とは？

生物心理社会モデルに基づく
(biopsychosocial model)

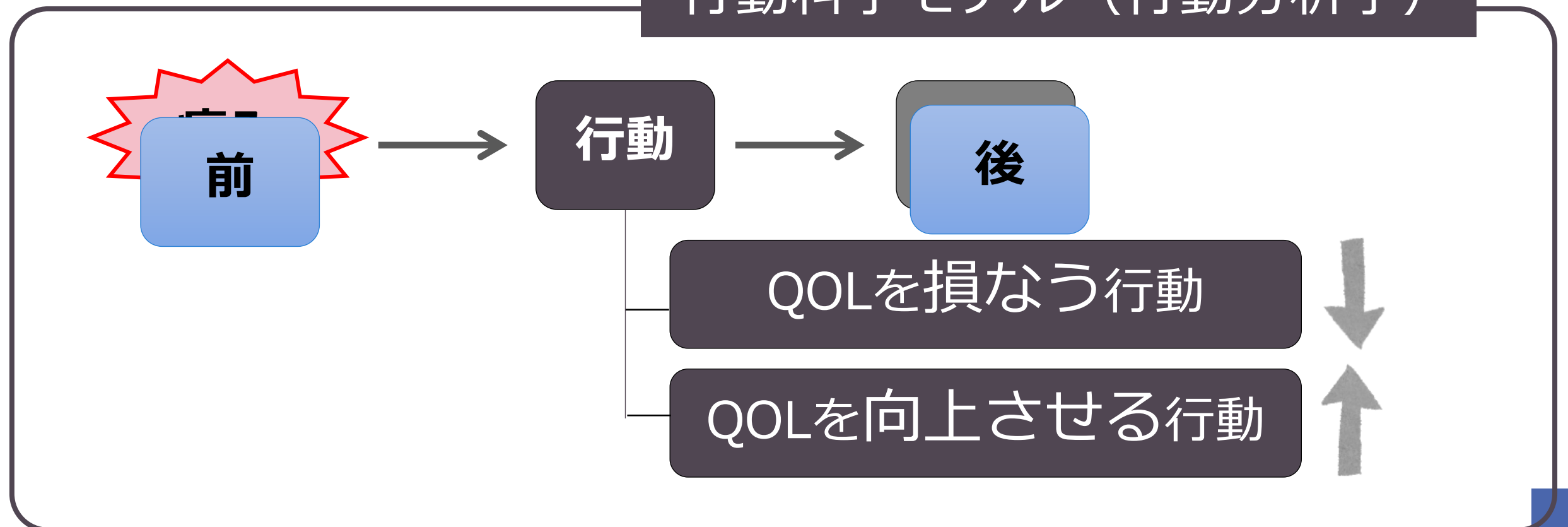
**集学的診療・治療
& 行動科学**

慢性痛×行動科学モデル



Since 1970s
人間の行動に焦点をあて、その法則性を科学的に解明しようとする学問

行動科学モデル（行動分析学）



治療・アプローチ

- A. 総論
- B. 診断・評価
- C. 薬物療法
- D. インターベンショナル治療（神経ブロック）
- E. インターベンショナル治療
（低侵襲手術・整形外科治療）
- F. 心理的アプローチ
- G. リハビリテーション
- H. 統合医療
- I. 集学的治療



名古屋市大いみセンターにおける 慢性痛の 集学的治療



心理的アプローチ



推奨度 1 > 2
エビデンスレベル A > B > C > D

- ① 心理教育（2 C）
- ② 行動療法（2 C）
- ③ 認知行動療法（2 B）
- ④ マインドフルネス（2 B）
- ⑤ アクセプタンス&コミットメント・セラピー（2 B）
- ⑥ 催眠療法（推奨なし, C）
- ⑦ 自律訓練法（推奨なし, エビデンス総体の総括）
- ⑧ 漸進的筋弛緩法（推奨なし, エビデンス総体の総括なし）

慢性疼痛 × 行動科学(認知行動療法)の全体像

Table 1. Summary of Models Within CBT for Chronic Pain

Model & Reference to Key Account	Core Organizing Concepts	Key Outcomes (Dependent Variables)	Primary Treatment Process or Targeted Variables (Independent Variables)	Characteristic Treatment Methods	Criteria for Good Model*		
					Integrate	Organize	Progress
Operant behavioral ¹⁹	Operant (behavior is controlled by external situations based on past consequences)	Behavior (including "pain behavior" and "well behavior")	Environmental contingencies (reinforcement, avoidance-related learning, extinction)	Manipulating external environmental influences, graded activation, medication tapering	Does not deal with emotion and cognition	Outcomes clear, independent variables clear, scientific assumptions can be inferred	Few if any new methods generated recently
Traditional cognitive behavioral ⁷³	Information processing (feelings and actions are based on how the world is construed), patient-as-active-coper	Pain, disability, daily physical and social functioning, mood, symptoms of distress, individual goals	Negative automatic thoughts (catastrophizing), dysfunctional beliefs, attention, distressed feelings, avoidance patterns, learning-based processes, self-efficacy, coping styles	Psychoeducation, cognitive therapy (cognitive restructuring), relaxation, attention management, graded activation, goal setting, pacing, problem solving, communication skills, collaborative empiricism	Too many variables, such as types of thoughts and moods without a way to organize into fewer dimensions	Outcomes very diverse, independent variables very diverse, scientific assumptions not usually stated and probably varied	Has produced many studies and evidence-based treatments, few new methods recently, few discarded methods
Fear avoidance	Fear-avoidance cycle	Disability, mood, daily physical and social functioning	Fear, catastrophizing, hypervigilance, avoidance	Graded in vivo exposure, behavioral experiments (testing thoughts or interpretations)	Too focused on one pathway of interpretation, fear and avoidance, not clear on recovery processes, not clear on motivation	Outcomes and independent variables clear, scientific assumptions not clear	Has led to many studies and renewed interest in exposure, has not yet moved beyond exposure as a treatment method
Psychological flexibility ²⁷	Act in context (behavior is viewed functionally and holistically as acts of the whole individual interacting with and in a context of experiences inside and outside the "mind" and skin)	Behavior (including daily physical, social, and general values- or goals-based functioning)	Psychological flexibility (including acceptance, cognitive defusion, self-as-observer, present-focused attention, values, committed action)	Exposure-based methods, experience-based methods, metaphor, any traditional behavior therapy methods, a specified therapeutic stance	Includes key processes that reduce varied feelings, thoughts, and behavior into functional dimensions, equally pathology and therapy focused, includes "motivational" processes	Outcome variables clear, independent variables clear and specific, scientific assumptions and principles clearly stated	Has generated an explicit "process-focus" in treatment, expansion of methods within CBT, and diverse formats of delivery, progress over time unclear as not yet tested

McCracken and Morley

The Journal of Pain

223

*The section on criteria for a good model represents a review of the ability of each model to organize and integrate current knowledge ("Integrate"), guide and organize researchers and treatment developers ("Organize"), and create progress particularly in new methods and applications ("Progress").

オペラント行動モデル

認知行動モデル

Fear-avoidance モデル

心理的柔軟性モデル

いずれのアプローチも
患者のQOLに影響を及ぼす
悪循環/好循環に
焦点をあてる

認知行動療法 とは

- 認知・行動，両面からの働きかけによって，社会生活上の様々な問題の改善をはかる心理療法。
- 認知療法の技法と行動療法の技法を効果的に組み合わせ用いる心理療法の総称。

行動療法 認知療法

両者は表裏一体の関係。
認知が変われば行動も変わる，
その逆もしかり。

その歴史的発展…

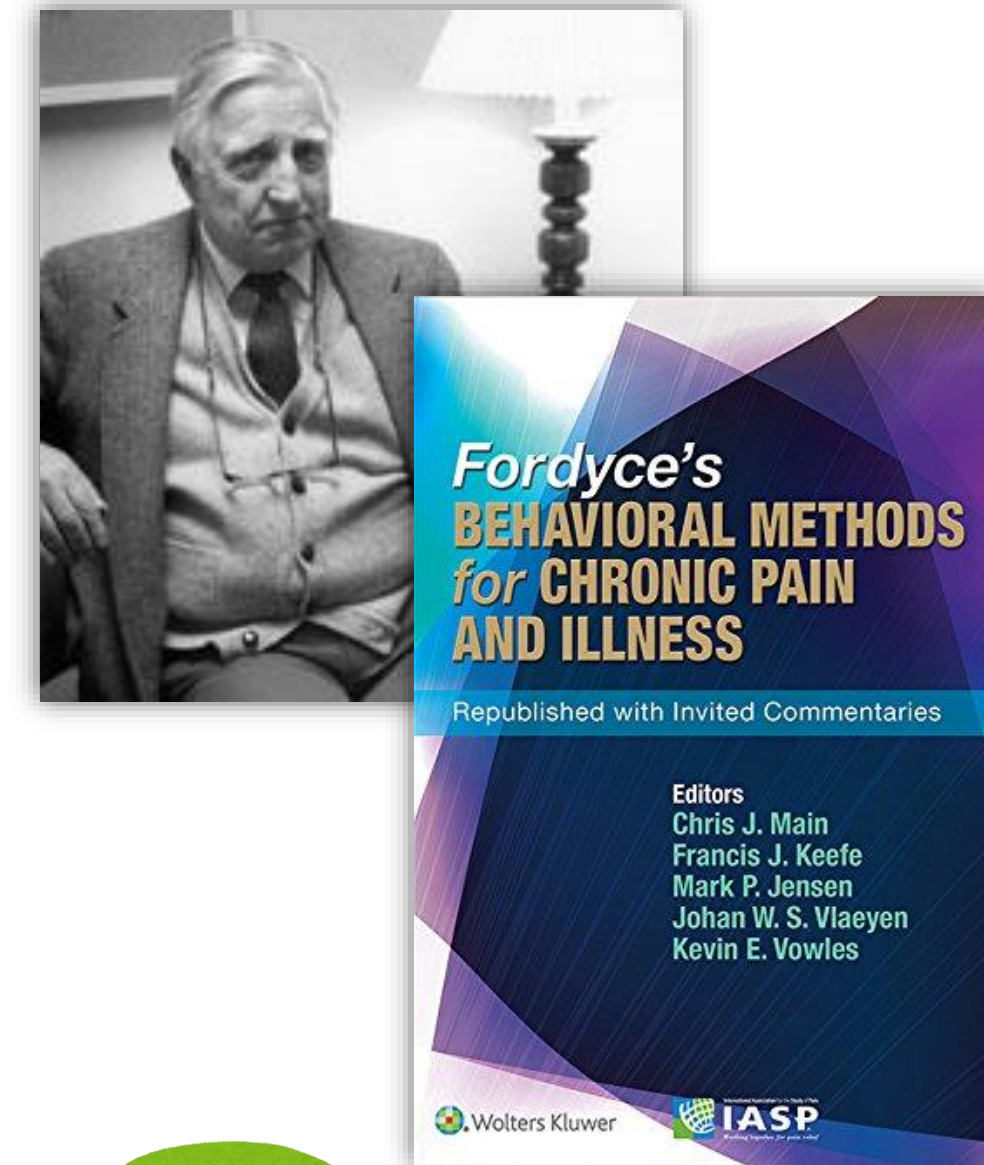
第1世代 1950年代～	第2世代 1970年代～	第3世代 1990年前後～
実験的に明らかにされた行動原理に基づき，行動変容を促す。 ・レスポナント条件づけ ・オペラント条件づけ	ものごとの捉え方（認知）を柔軟にすることによって症状や行動を改善しようとする。 ・“認知行動療法”（CBT）	アクセプタンスやマインドフルネスを重視する。 ・マインドフルネス認知療法（MBCT） ・アクセプタンス＆コミットメント・セラピー（ACT）

慢性痛×行動科学：始まり

オペラント行動モデル

痛み行動／疼痛行動（Pain Behavior : Fordyce, 1976）

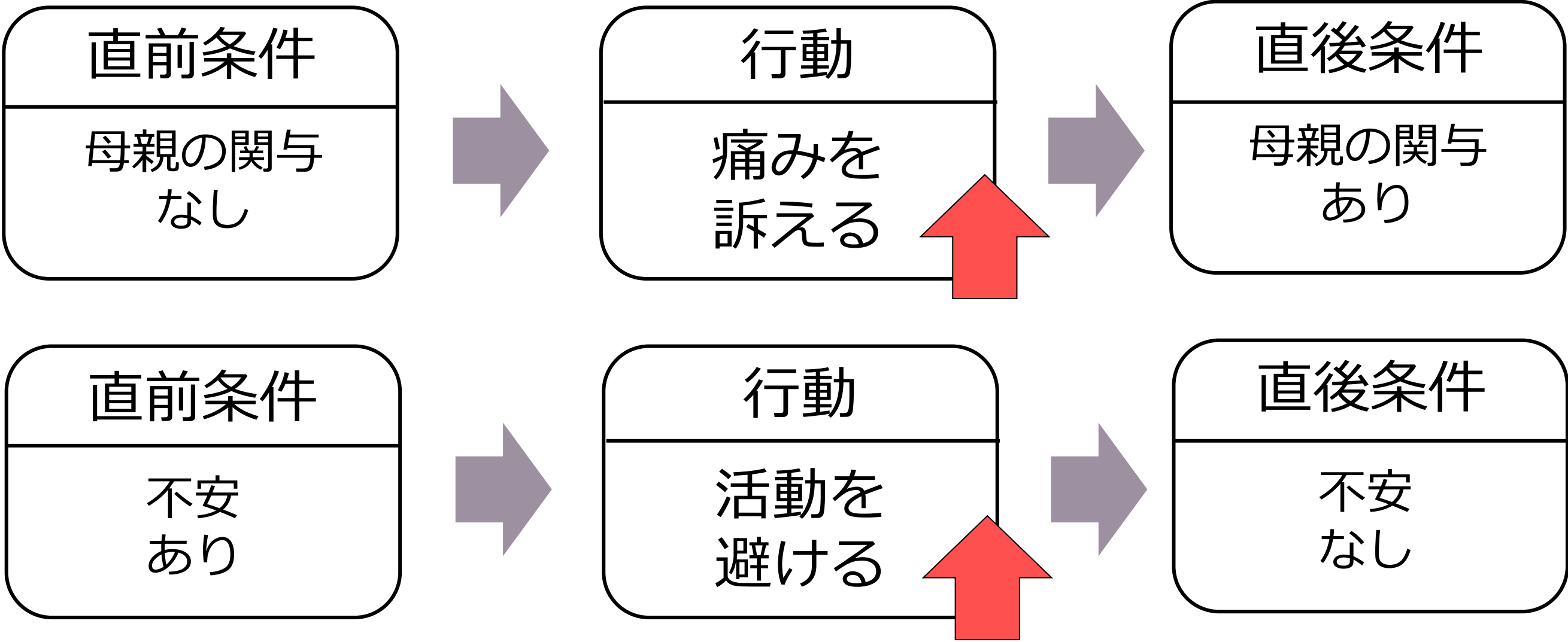
- 客観的に観察される慢性痛患者の痛みに伴う行動に着目
- 慢性痛の**治療対象**として“**Pain Behavior**”と名づけた
= 患者が痛みを表現するすべての行動
例）「痛い、痛い」と訴える、顔をしかめる、うめく、
足を引きずる、体位を変える、処置を頻回に求める
ドクターショッピングをする
- 痛みが慢性化するにつれて、疼痛行動自身がコミュニケーション
の手段として機能し始めることも。
（**周囲の対応により、痛み行動が強められる可能性もある**）



医療者自身の関わりにも
気を付けたい

よくある例…

オペラント条件付けの原理

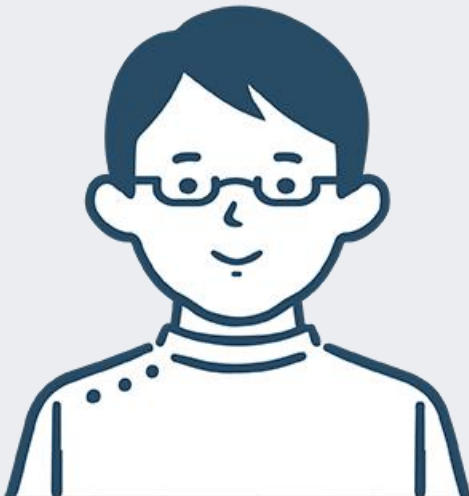


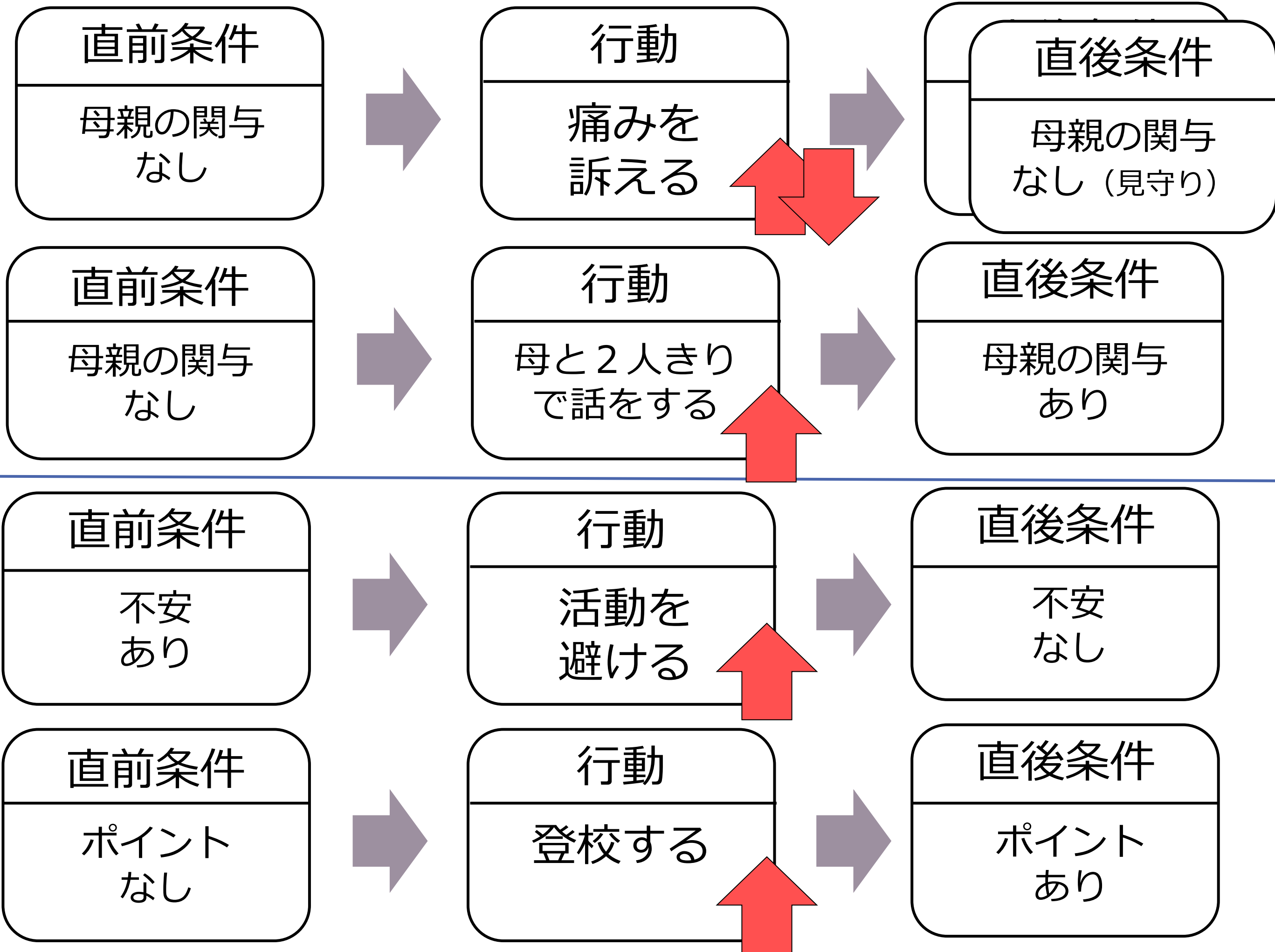
理学療法士

麻酔科医

心理士

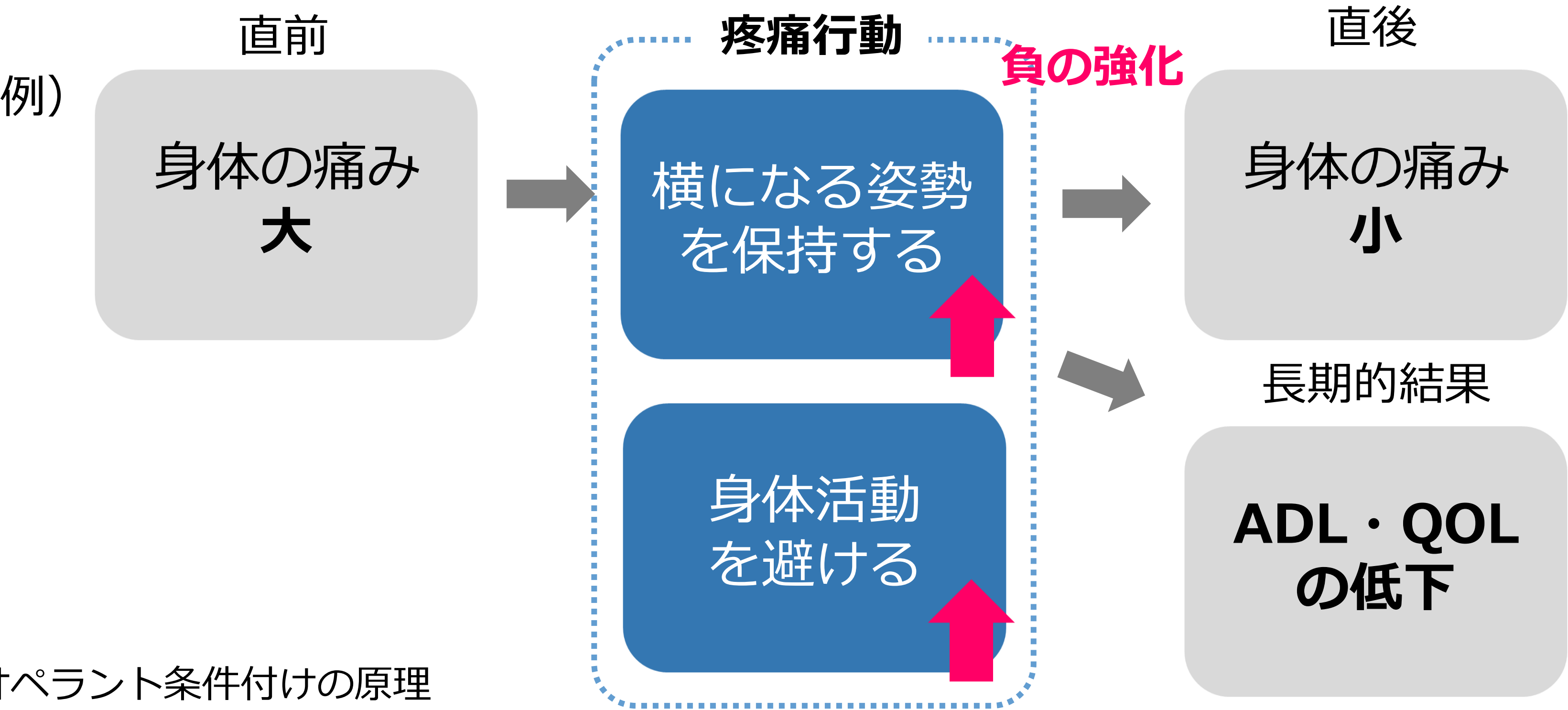
母





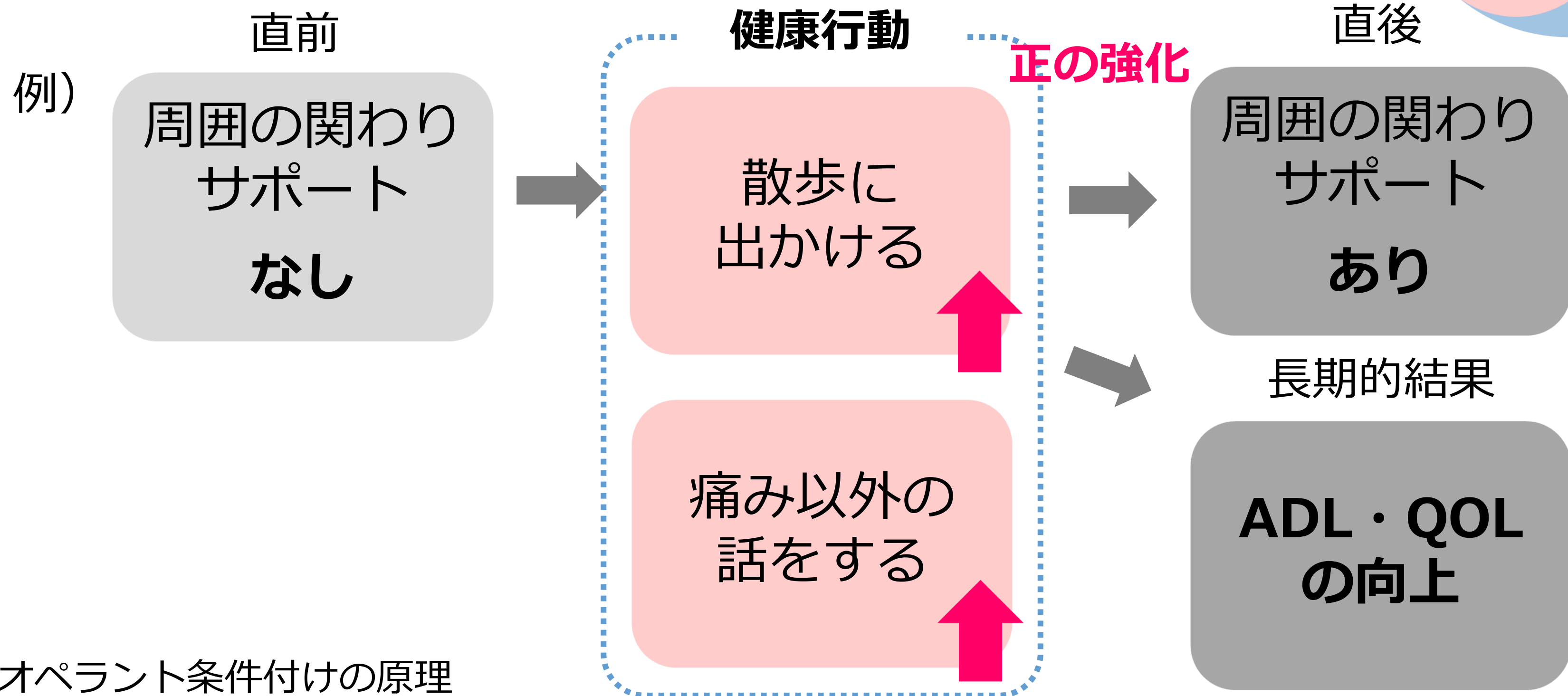
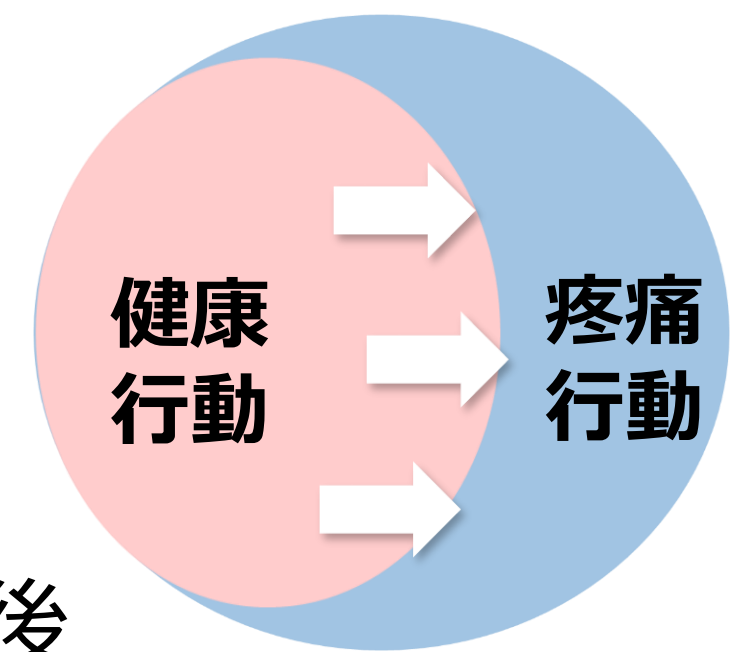
過剰な

疼痛行動が引き起こす悪循環



オペラント条件付けの原理

健康行動を増やす関わり



オペラント条件付けの原理

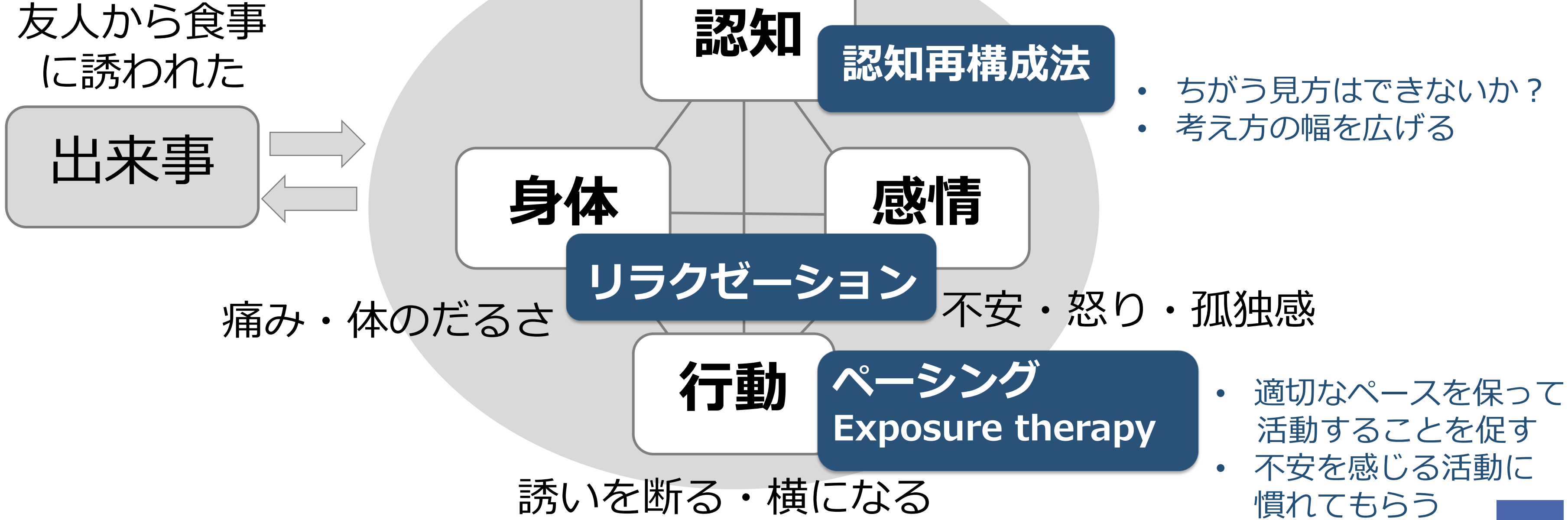
慢性痛 × 認知行動療法



- # 1 慢性痛についての教育
- # 2 痛みの理論と腹式呼吸
- # 3 漸進的筋弛緩法と視覚イメージ法
- # 4 自動思考と痛み
- # 5 認知の再構成
- # 6 ストレスマネジメント
- # 7 時間に基づいたペース配分
- # 8 楽しい活動の予定を立てる
- # 9 怒りの管理
- # 10 睡眠健康法
- # 11 再発予防と再燃への備え

認知行動療法モデル

「こんな痛みでは、どうせ楽しめない」



破局的思考×認知的技法

認知再構成法

ちがう見方はできないか？
考え方の幅を広げる

出来事	朝起きた時に，昨日より強い痛みが生じた
認知	「痛みがどんどん悪化している」 「これ以上悪化したら自分は終わりだ！」
感情 (点数)	悲しみ（80点）・焦り（50点）
別の認知	「以前と比べたら，痛みは少しましだ」 「終わりというのは言い過ぎ」
気づき	悲しみ（60点）・焦り（30点） 自分はすぐに極端に考える癖がある

根拠

事実通りのことは？

反証

事実と違うことは？

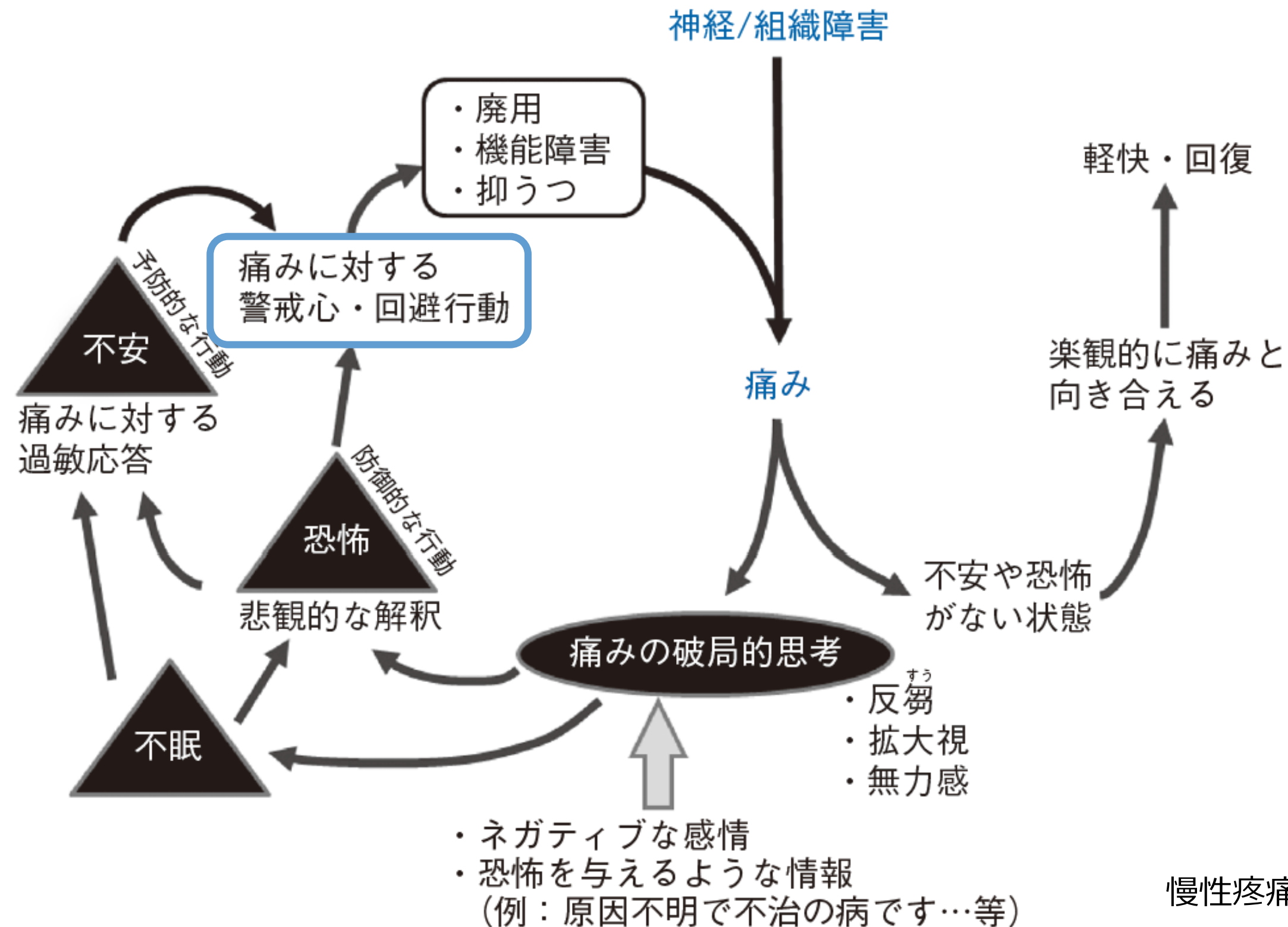
代表的な認知のくせ

例) 白黒思考・べき思考

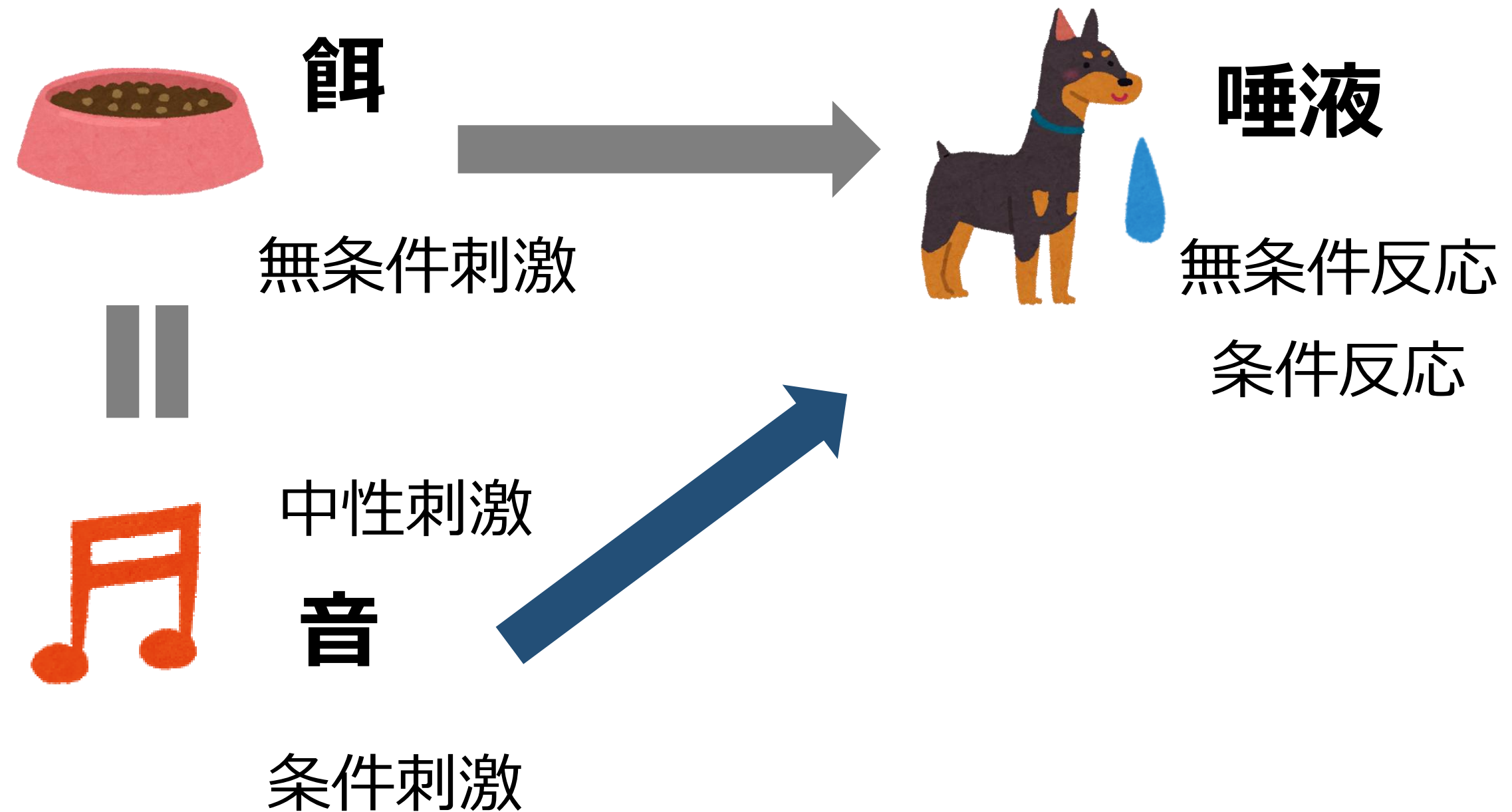
他の見方？

例) 友人が同じことを
言ったら？

Fear-avoidanceモデル (Vlaeyen, 2000)

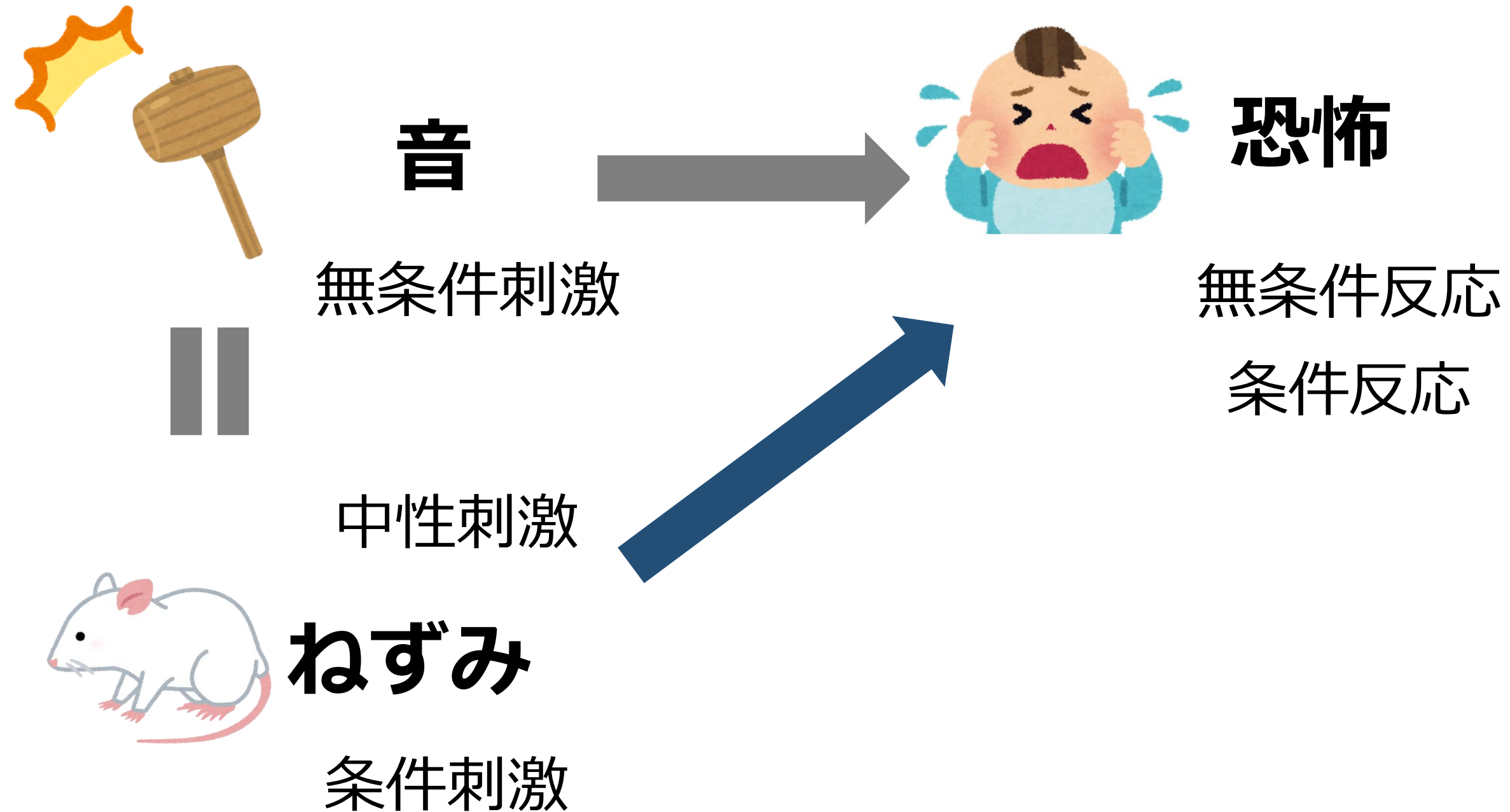


動作恐怖（恐怖条件付け）



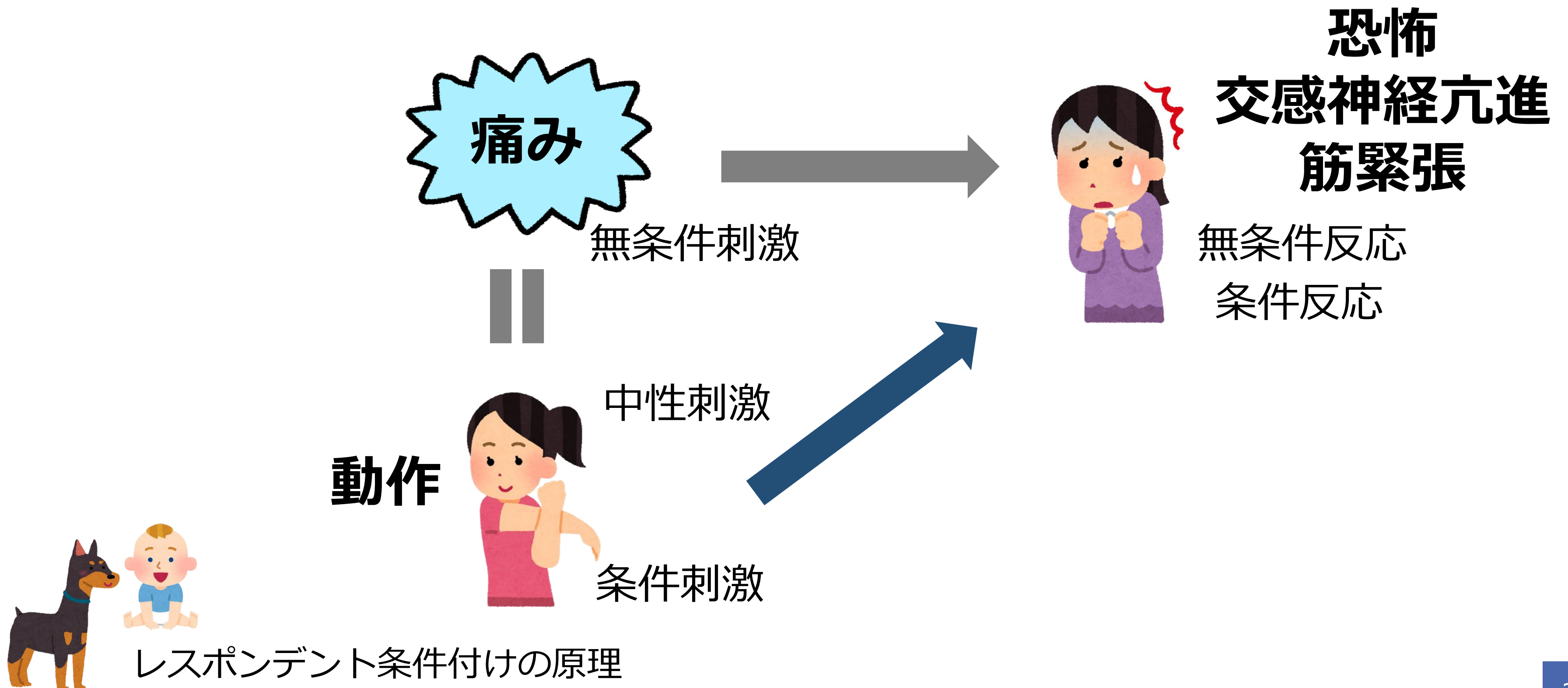
レスポナデント条件付けの原理

動作恐怖（恐怖条件付け）



レスポナント条件付けの原理

動作恐怖（恐怖条件付け）



行動的技法

Exposure therapy

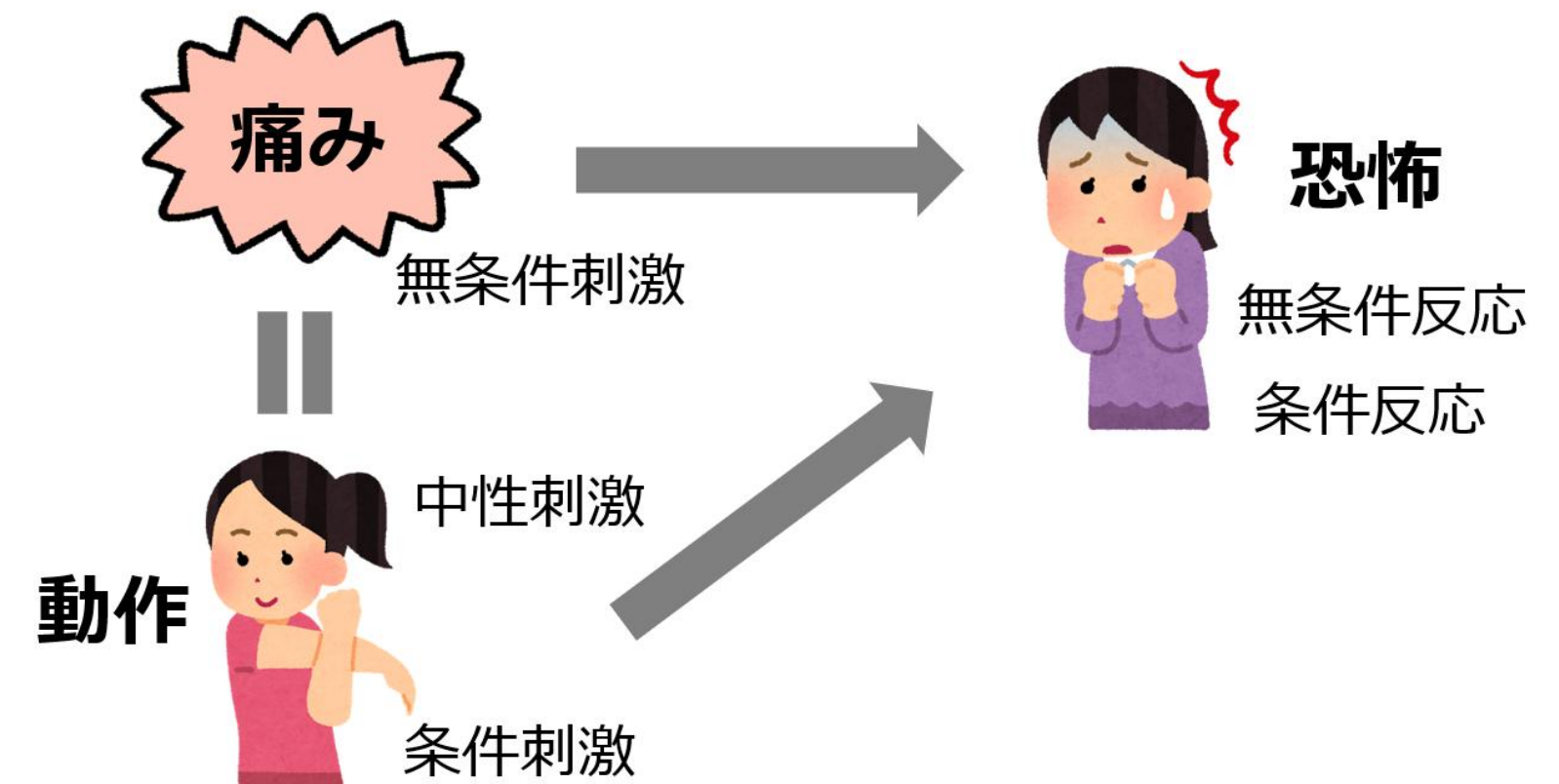
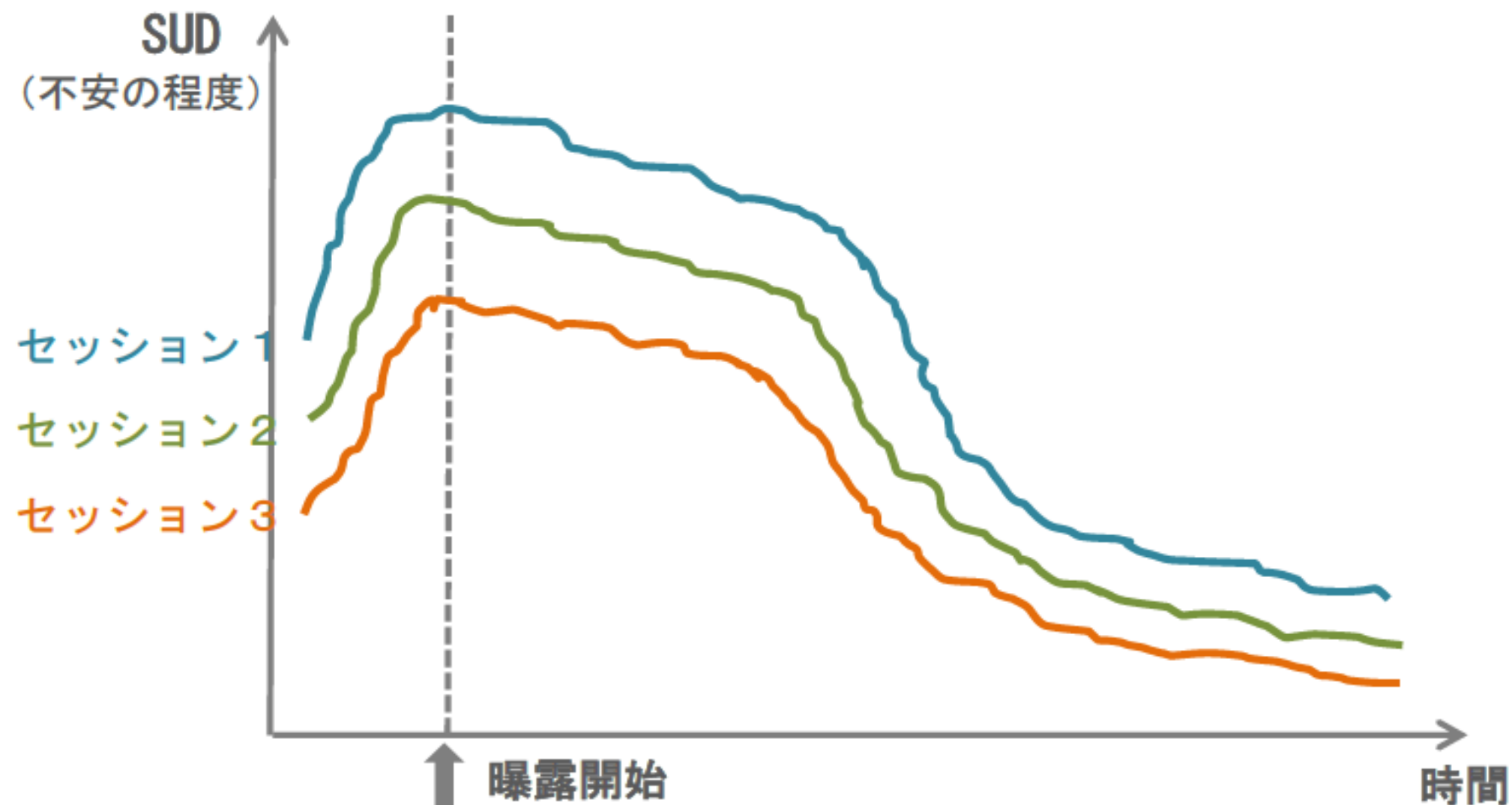


図 セッション内ハビチュエーションとセッション間ハビチュエーション

不活動×行動的技法

行動活性化

不活動（不働化）

痛みの悪化を恐れて活動を回避し続ける。



動くと痛みが
悪化するかも…
そんなの耐えられ
ない！

SMARTなゴール

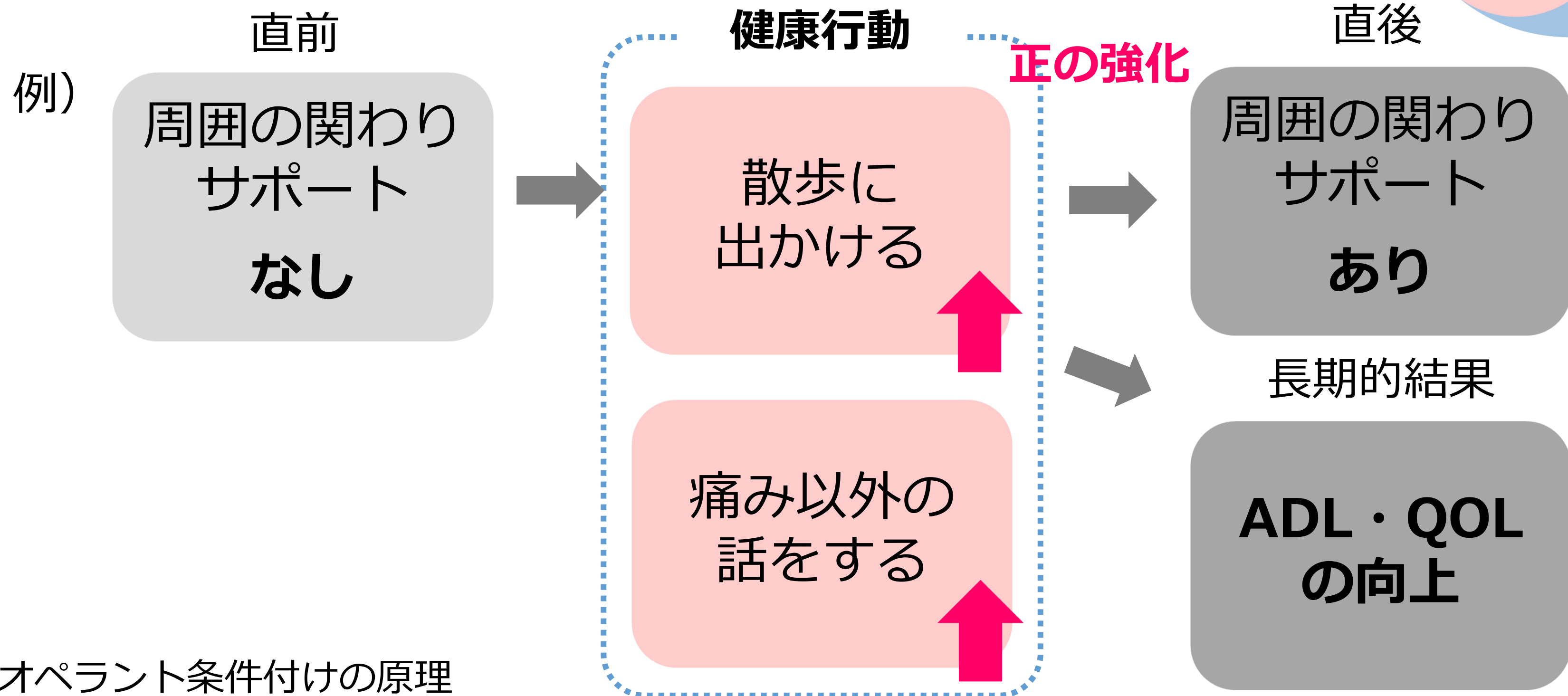
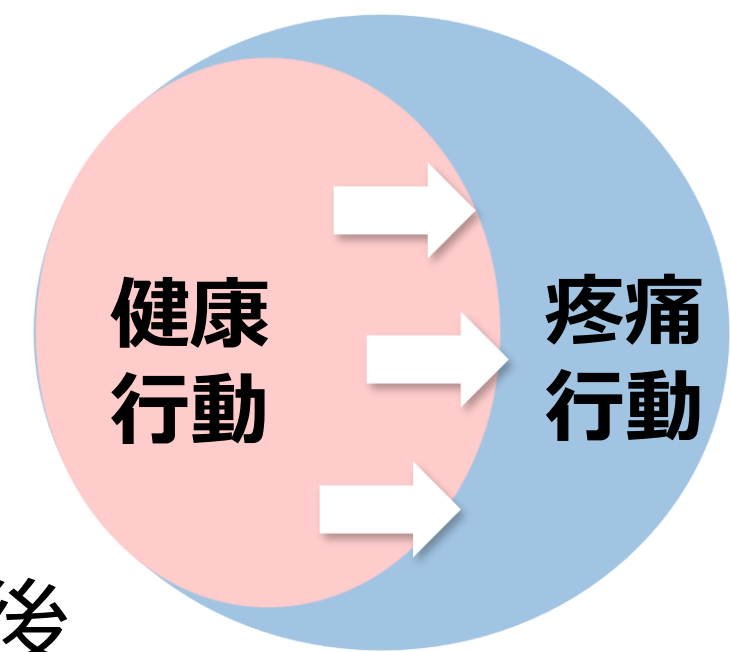
具体的，有意義，適合的，現実的，
時間・期間の特定

スモールステップで、
活動性を上げていく



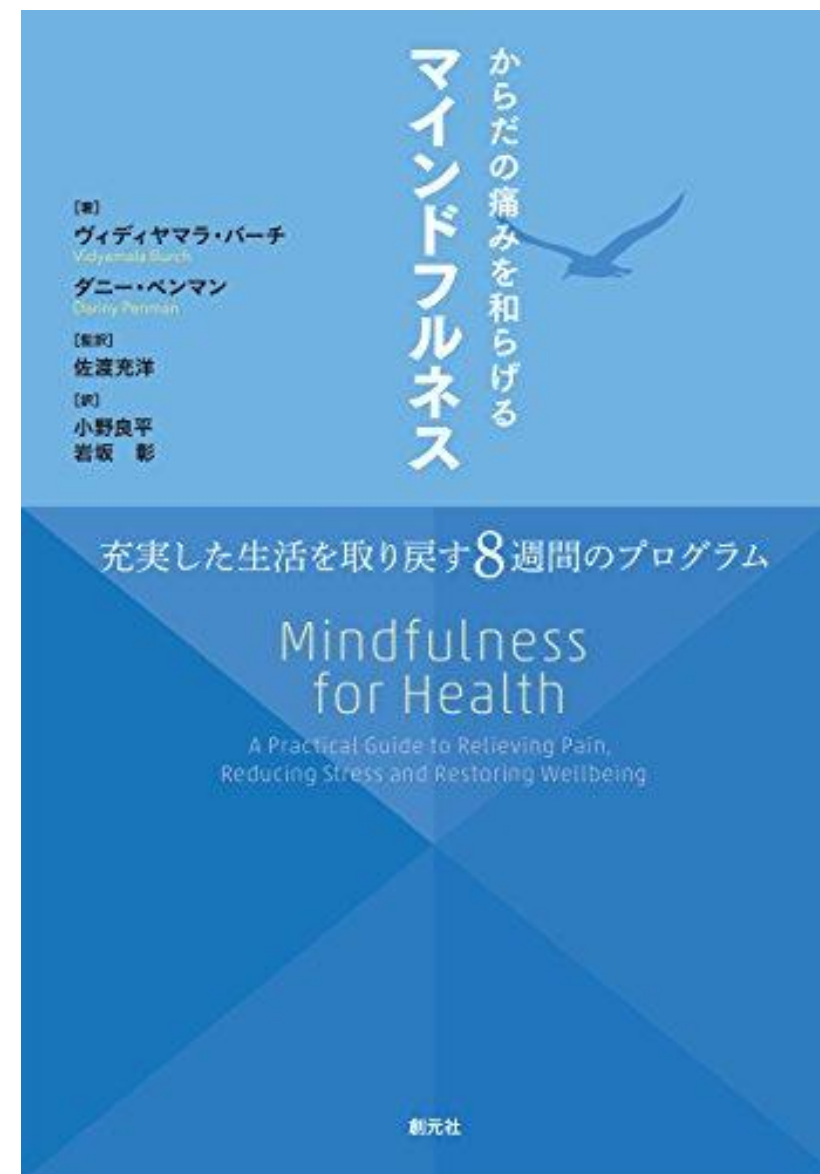
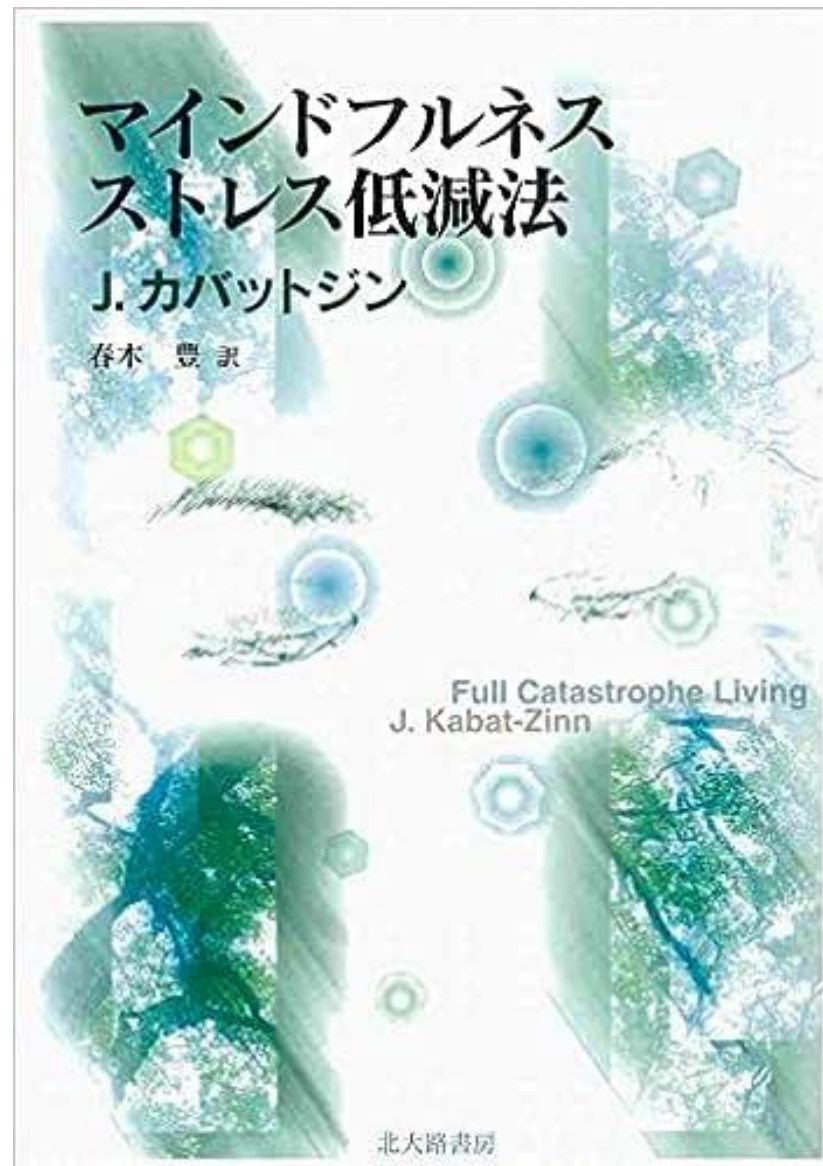
成功体験を積み重ねる
アクション自体を労う

健康行動を増やす関わり



オペラント条件付けの原理

慢性痛 × マインドフルネス



- #1 荒馬を鎮める
- #2 思考を自分と切り離す
- #3 「反応」ではなく「対応」することを学ぶ
- #4 苦しみやストレスが消えていくのを観察する
- #5 小さな喜びに気づく
- #6 思いやりのやさしい重みを感じる
- #7 つながりに気づく
- #8 本来の自分を生きる



マインドフルネス mindfulness

今この瞬間に、評価や判断を加えることなく、
意図的に注意を向けること

Kabat-Zinn, J. (1994). *Wherever you go, there you are: Mindfulness meditation in everyday life*. New York Hyperion.

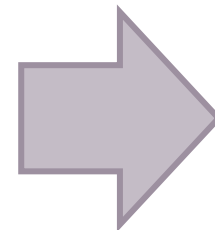
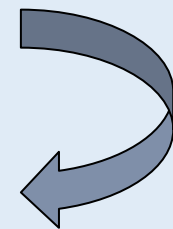
第3世代の認知／行動療法

- 認知・行動の機能に注目
- マインドフルネス・アクセプタンスを重視

認知の**内容**
を変化させる

“私には価値がない”

“私を大切に思ってく
れる人もいる”



行動や感情に対する
認知の**影響力**を変化させる

私は、“私には価値がない”
という思考を持っている

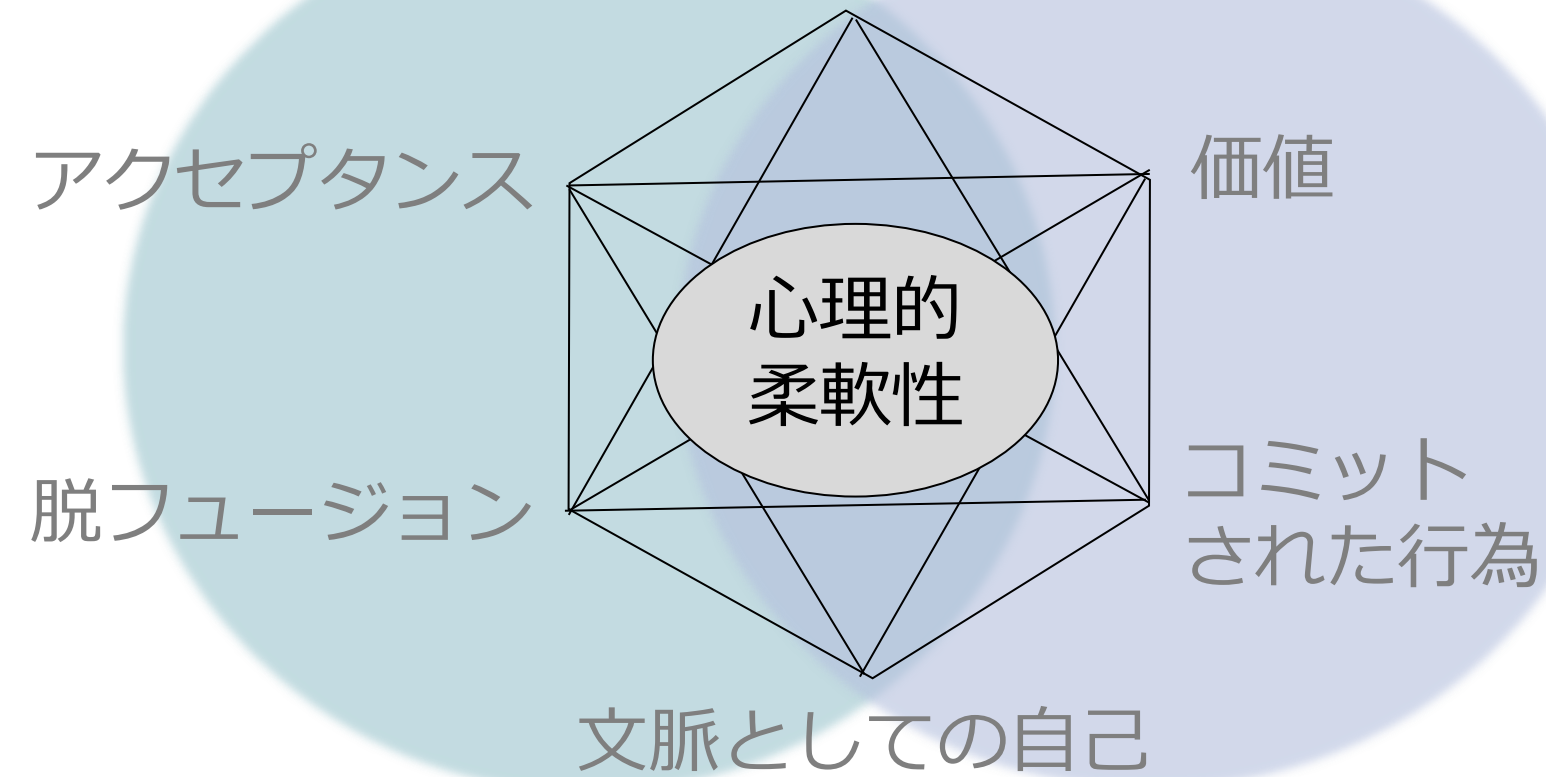
“アクト” ACTとは



人生がもたらす不可避の苦しみを受け容れる
Acceptance

心理的柔軟性モデル

「今，この瞬間」との接触

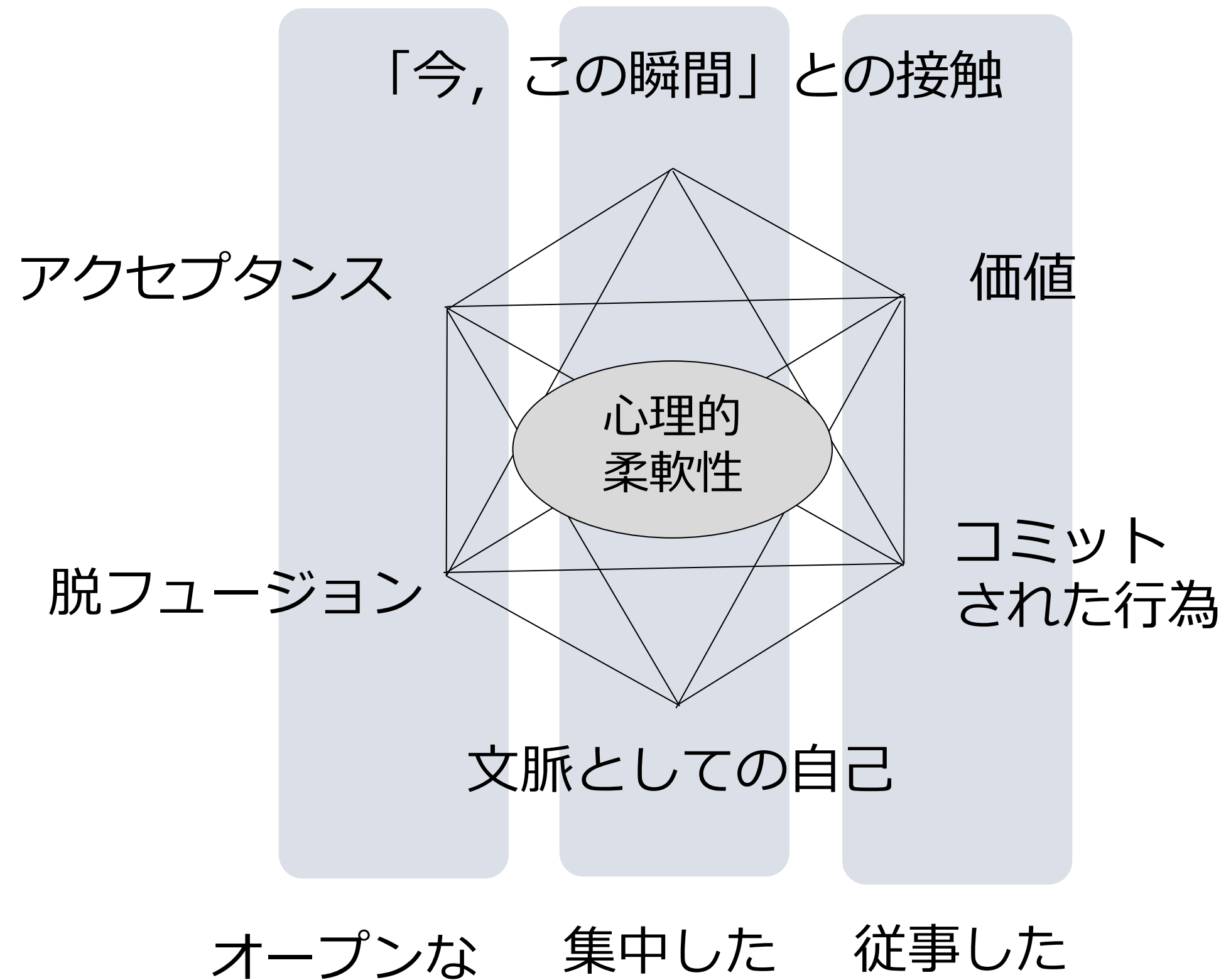


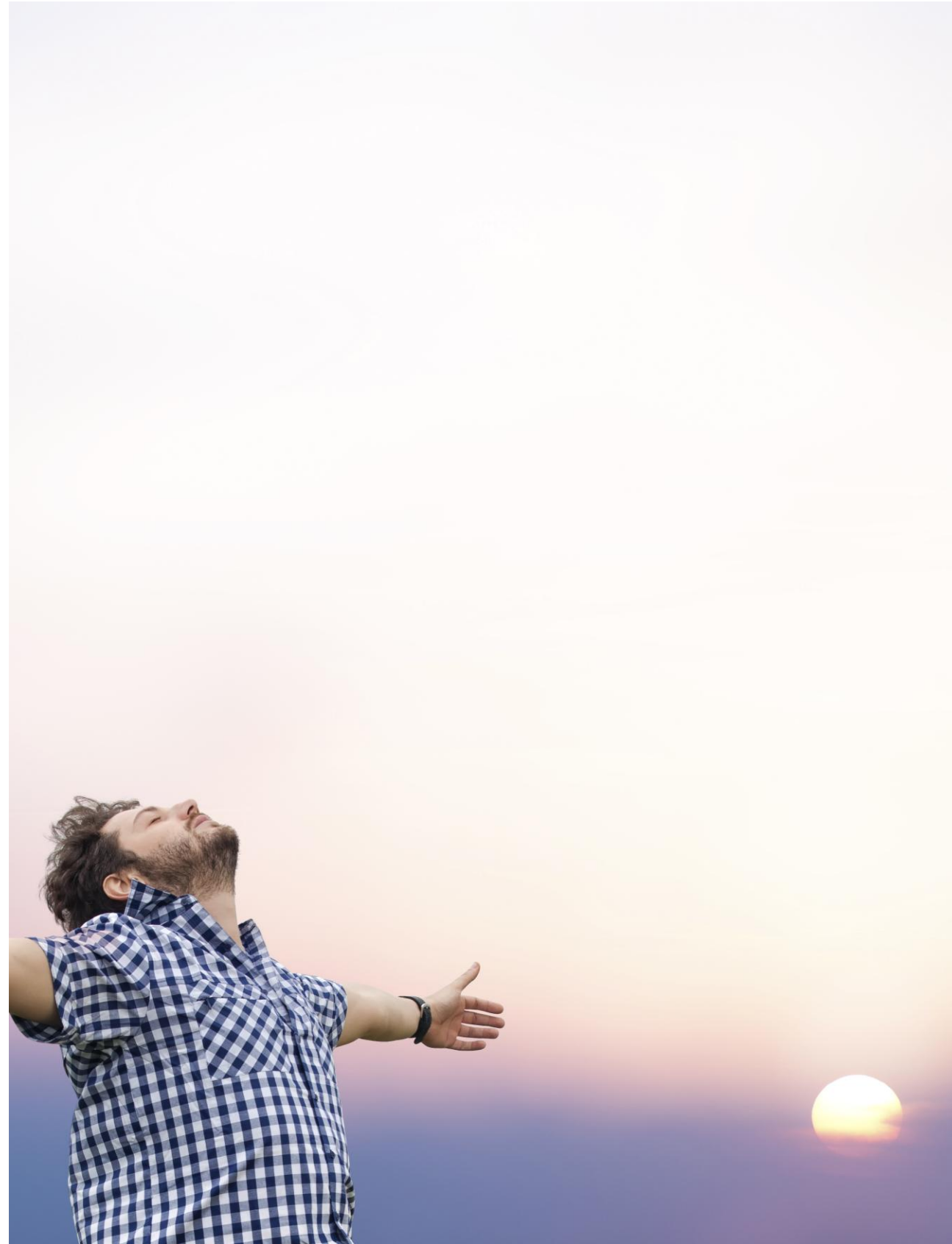
同時に
&

豊かで充実した意義のある人生を送る
Commitment

クライアントの症状の軽減ではなく，
価値に導かれた**マインドフル**な**生き方**を促す

心理的柔軟性モデル

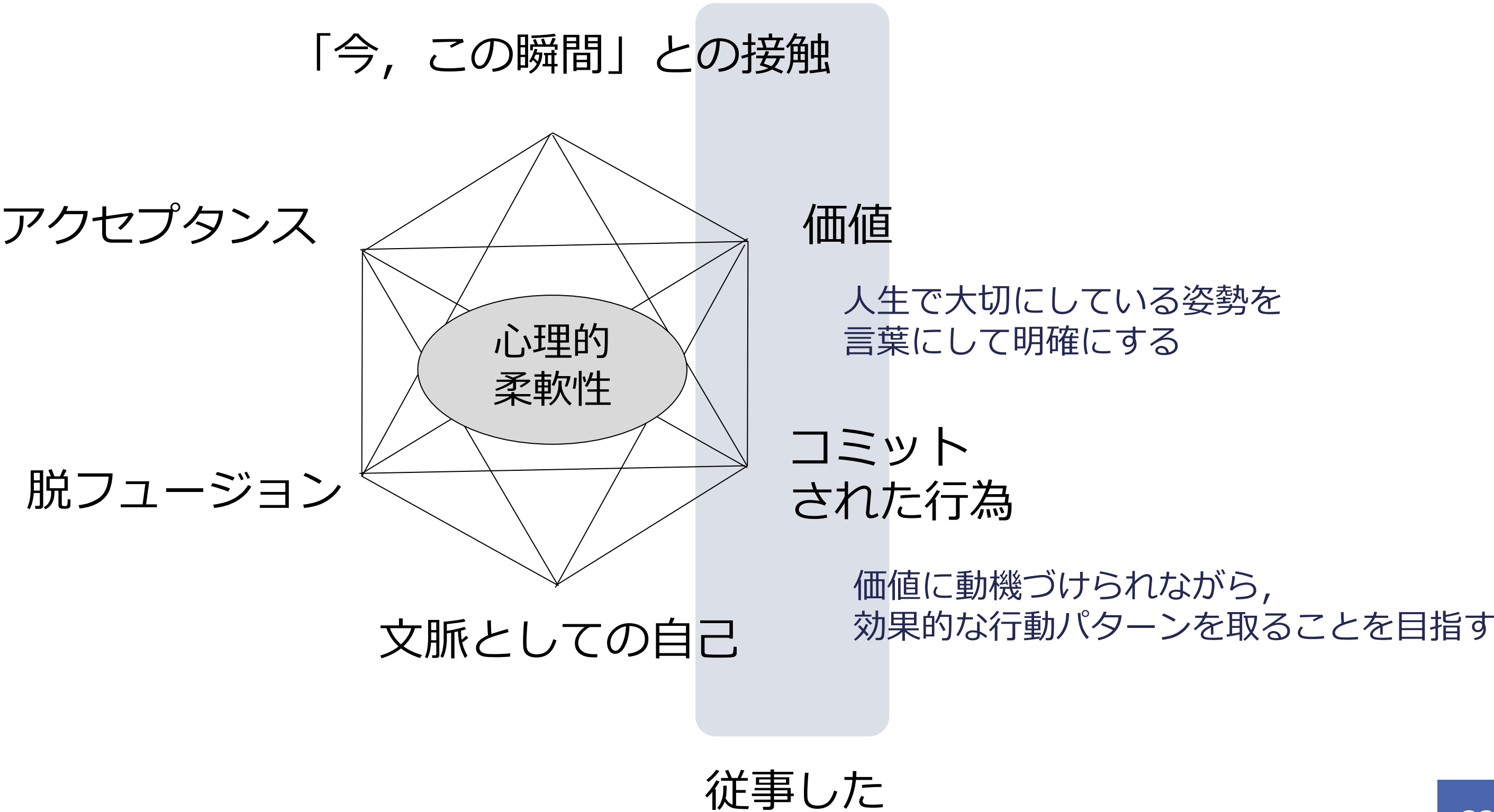




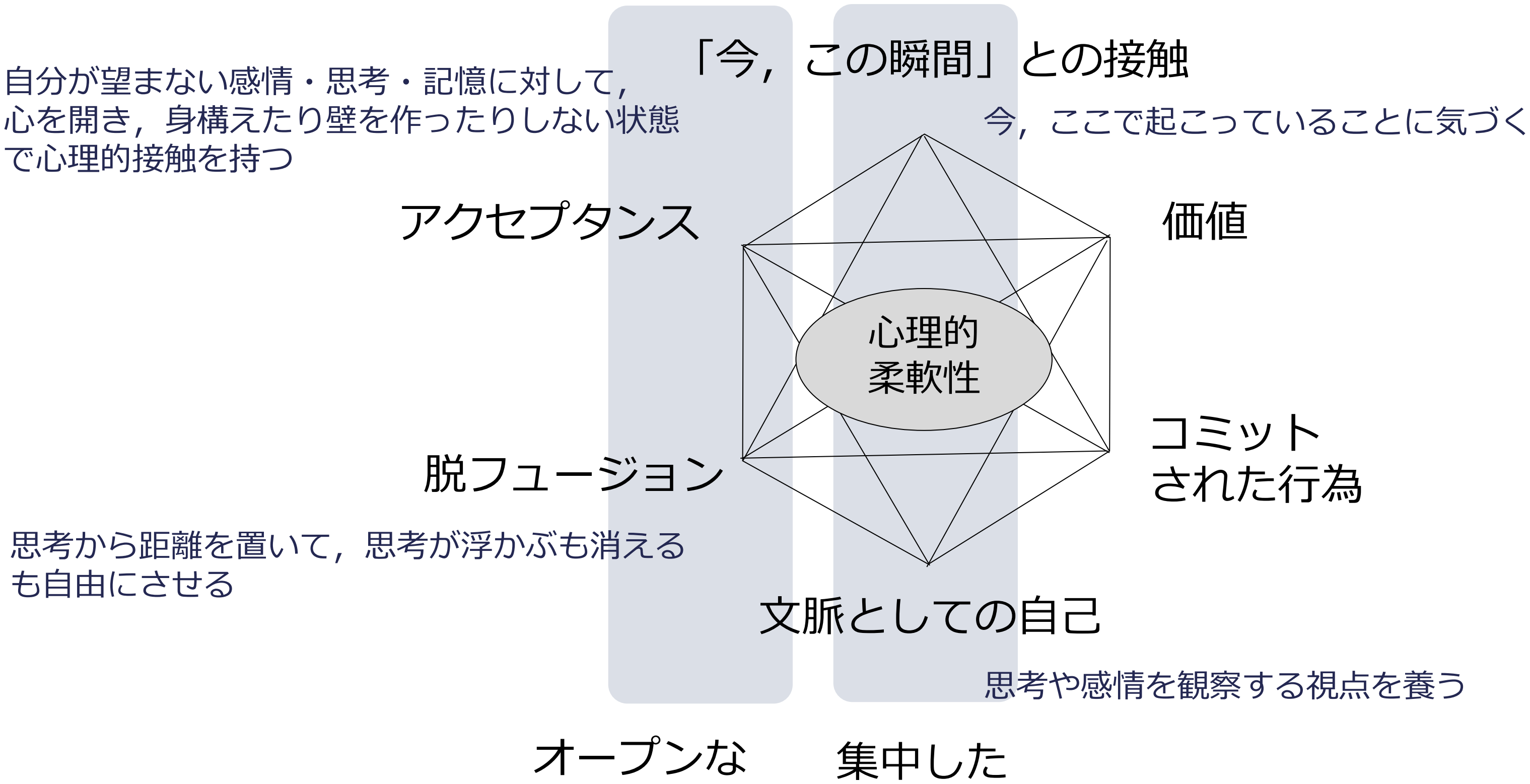
心理的柔軟性

十分な気づきと完全に開かれた心をもって,
「今この瞬間」に存在し,
価値に従って行動する能力

心理的柔軟性モデル



心理的柔軟性モデル





“体験的セラピー”

メタファー，体験的エクササイズ

“診断横断的アプローチ”



慢性痛 ×ACT

システマティックレビュー／メタアナリシス

■ Hughes et al., 2020

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) for Chronic Pain: A Systematic Review and Meta-Analyses.

Clin J Pain. 2017 Jun;33(6):552-568.

TABLE 3. Summary Table: Effects of Interventions (Meta-Analyses: ACT vs. Control Conditions)

Measure and Time Point	References	SMD (95% CI)	Statistical Heterogeneity I^2 (%)
Acceptance pt	Buhrman et al ⁵⁴ ; Luciano et al ⁵⁶ ; McCracken et al ⁵⁷ ; Plumb Vilardaga ⁶³	0.84 (0.26, 1.41)*	77.3
Acceptance pt	Buhrman et al ⁵⁴ ; McCracken et al ⁵⁷ ; Plumb Vilardaga ⁶³ (Removed possible outlier Luciano et al ⁵⁶)	0.53 (0.20, 0.85)*	0
QOL pt	Buhrman et al ⁵⁴ ; Dahl et al ⁵⁵ ; McCracken et al ⁵⁷ ; Plumb Vilardaga ⁶³ ; Wicksell et al ⁵⁹ ; Wicksell et al ⁶⁰	0.05 (−0.26, 0.36)	24
QOL 3 mo	McCracken et al ⁵⁷ ; Wicksell et al ⁵⁹ ; Wicksell et al ⁶⁰	0.26 (−0.32, 0.85)	56.2
Low functioning Pt	Buhrman et al ⁵⁴ ; McCracken et al ⁵⁷ ; Plumb Vilardaga ⁶³ ; Wicksell et al ⁵⁹ ; Wicksell et al ⁶⁰	−0.45 (−0.73, −0.18)*	0
Low functioning 3 mo	McCracken et al ⁵⁷ ; Trompetter et al ⁶² ; Wicksell et al ⁵⁹ ; Wicksell et al ⁶⁰	−0.41 (−0.71, −0.12)*	21.2
Anxiety pt	Buhrman et al ⁵⁴ ; Luciano et al ⁵⁶ ; Wicksell et al ⁵⁹ ; Wicksell et al ⁶⁰	−0.57 (−0.98, −0.16)*	53.8
Anxiety 3 mo	Trompetter et al ⁶² ; Wicksell et al ⁵⁹ ; Wicksell et al ⁶⁰	−0.32 (−0.79, 0.14)	48.4
Anxiety 6 mo	Luciano et al ⁵⁶ ; Trompetter et al ⁶²	−0.58 (−1.42, 0.23)	90.6
Depression pt	Buhrman et al ⁵⁴ ; Luciano et al ⁵⁶ ; McCracken et al ⁵⁷ ; Plumb Vilardaga ⁶³ ; Wicksell et al ⁵⁹ ; Wicksell et al ⁶⁰	−0.84 (−1.4, −0.28)*	80.5
Depression pt	Buhrman et al ⁵⁴ ; McCracken et al ⁵⁷ ; Plumb Vilardaga ⁶³ ; Wicksell et al ⁵⁹ ; Wicksell et al ⁶⁰ (Removed possible outlier Luciano et al ⁵⁶)	−0.52 (−0.8, −0.24)*	0
Depression 3 mo	McCracken et al ⁵⁷ ; Trompetter et al ⁶² ; Wicksell et al ⁵⁹ ; Wicksell et al ⁶⁰	−0.52, (−0.90, −0.14)*	46.2
Depression 6 mo	Luciano et al ⁵⁶ ; Trompetter et al ⁶²	−0.85 (−1.90, 0.13)	93.1
Psych inflex. pt	Plumb Vilardaga ⁶³ ; Wicksell et al ⁵⁹	−0.87 (−1.63, −0.12)*	21.7
Psych inflex. 3 mo	Trompetter et al ⁶² ; Wicksell et al ⁵⁹	−0.65 (−0.96, −0.35)*	0.52
Pain int. pt	Buhrman et al ⁵⁴ ; Dahl et al ⁵⁵ ; Luciano et al ⁵⁶ ; McCracken et al ⁵⁷ ; Plumb Vilardaga ⁶³ ; Wicksell et al ⁵⁹ ; Wicksell et al ⁶⁰	−0.48 (−0.87, −0.08)*	63.9
Pain int. pt	Buhrman et al ⁵⁴ ; Dahl et al ⁵⁵ ; McCracken et al ⁵⁷ ; Plumb Vilardaga ⁶³ ; Wicksell et al ⁵⁹ ; Wicksell et al ⁶⁰ (Removed possible outlier Luciano et al ⁵⁶)	−0.26 (−0.53, 0)	0
Pain int. 3 mo	McCracken et al ⁵⁷ ; Trompetter et al ⁶² ; Wicksell et al ⁵⁹ ; Wicksell et al ⁶⁰	0.29 (−0.59, 0.0)	21.4
Pain int. 6 mo	Dahl et al ⁵⁵ ; Luciano et al ⁵⁶ ; Trompetter et al ⁶²	−0.59 (−1.19, 0.01)	78.5
Pain int. 6 mo	Dahl et al ⁵⁵ ; Trompetter et al ⁶² (Removed possible outlier Luciano et al ⁵⁶)	−0.31 (−0.60, −0.01)*	0

Post test

痛みの受容 中 (0.53)

機能障害 小 (−0.45)

不安 中 (−0.57)

うつ 中 (−0.52)

心理的非柔軟性 大 (−0.87)

3カ月FU

機能障害 小 (−0.41)

うつ 中 (−0.52)

心理的非柔軟性 中 (−0.65)

痛みの強さ 小 (−0.31)

■ Ma et al., 2023

The Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy for Chronic Pain: A Systematic Review and Meta-analysis. Clin J Pain;39(3):147-157.

TABLE 2. Effects of ACT on Outcome Measures at Follow-up				
Outcome measures	No. studies (significantly favors ACT)	Sample size	SMD (95% CI)	Statistical heterogeneity
Primary outcomes				
Pain acceptance	16 (12/16)	1543	0.67 (0.48, 0.87)*	$\chi^2 = 43.62, P < 0.001, I^2 = 66\%$
Quality of life	16 (8/16)	1612	0.43 (0.29, 0.57)*	$\chi^2 = 25.02, P = 0.05, I^2 = 40\%$
Pain-related functioning	17 (14/17)	1711	-0.88 (-1.14, -0.63)*	$\chi^2 = 88.15, P < 0.001, I^2 = 82\%$
Secondary outcomes				
Pain intensity	17 (7/17)	1640	-0.45 (-0.62, -0.27)*	$\chi^2 = 39.70, P < 0.001, I^2 = 60\%$
Anxiety	12 (6/12)	1430	-0.35 (-0.54, -0.15)*	$\chi^2 = 30.49, P = 0.001, I^2 = 64\%$
Depression	17 (14/17)	1699	-0.74 (-0.98, -0.50)*	$\chi^2 = 78.91, P < 0.001, I^2 = 80\%$
*Indicated significantly favor ACT intervention. ACT indicates acceptance and commitment therapy; SMD, standardized mean difference.				

Post test

痛みの受容	中 (0.67)
QOL	小 (0.43)
機能障害	大 (-0.88)
痛みの強さ	小 (-0.45)
不安	小 (-0.35)
うつ	中 (-0.74)



架空症例



- 行動科学（行動分析学）の考え方では、行動の「機能」に着目する。
- 患者の「疼痛行動」や「健康行動」を取り巻く環境（前後）に注目することで、行動変容のきっかけをつかむことができる。
- 慢性疼痛においては、痛みへの常識的な対処行動に固執することで悪循環が生じる可能性がある。ACTは、そうした対処行動を変え、「痛みとの新しい関わり方を身につけながら、価値に沿った行動を活性化させる」行動科学的アプローチである。